北京邮电大学 2021—2022 学年第 I 学期

《通信原理 I》期末考试试题（A 卷）

注意事项	闭卷考试 不使用计算器 手机关机、放在指定位置					
考试课程	通信原理		考试时间		2021 年 12 月 27 日	
题号	一	二	三	四	五	总分
满分	50	12	12	12	12	100
得分						
阅卷教师						

提示：$\operatorname{erfc}(x)=\dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$；$\operatorname{sinc}(x)=\dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$；$\operatorname{rect}(x)=\begin{cases}1, & |x|\le\dfrac{1}{2}\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

本试卷中 $P(\ )$ 表示概率，$p(\ )$ 表示概率密度；$N(0,\sigma^2)$ 表示均值为零、方差为 σ^2 的高斯分布。

一．单项选择（每题 1 分，共 50 分）

将最佳答案写在下面的答题表中，写在别处不得分

空格号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
答案										
空格号	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
答案										
空格号	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
答案										
空格号	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
答案										
空格号	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)
答案										

1. 在升余弦滚降系统中，滚降系数越大则(1)越大。

(1)	(A) 带宽	(B) ISI	(C) 频带利用率	(D) 信噪比

2. 最佳基带系统的误比特率随(2)的增加而降低。

(2)	(A) 滚降系数 α	(B) 进制数 M	(C) 噪声功率谱密度 N_0	(D) 比特信噪比 E_b/N_0

3. 在 M 进制调制中，星座点数加倍则每符号携带的比特数(3)。保持符号速率不变，如果传输数据速率加倍则需进制数从 M 变成(4)。

(3)	(A) 不变	(B) 增加一倍	(C) 增加 2 比特	(D) 增加 1 比特
(4)	(A) $M+1$	(B) $2M$	(C) $M+2$	(D) M^2

4. 当进制数 M 增加时，MQAM 的(5)，MFSK 的(6)。

(5)(6)	(A) 频谱效率提高，抗噪声能力提高	(B) 频谱效率提高，抗噪声能力下降
	(C) 频谱效率下降，抗噪声能力提高	(D) 频谱效率下降，抗噪声能力下降

5. 某基带传输系统的总体冲激响应为 $x(t)=h_1(t)h_2(t)$，其中 $h_1(t)$、$h_2(t)$ 的傅氏变换分别是 $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$，其绝对带宽分别是 B_1 和 B_2。该系统的绝对带宽是(7)，该系统实现无 ISI 传输的条件是(8)满足奈奎斯特准则。

(7)	(A) B_1+B_2	(B) $B_1\cdot B_2$	(C) $\min(B_1,B_2)$	(D) $\max(B_1,B_2)$
(8)	(A) $H_1(f)\cdot H_2(f)$		(B) $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$ 全都	
	(C) $H_1(f)+H_2(f)$		(D) $H_1(f)$ 和 $H_2(f)$ 中任意一个	

6. 设基带传输系统的符号速率是 10Baud，系统的总体冲激响应为 $x(t)$。为了使接收端采样点无 ISI，$x(t)$ 应满足(9)，其中 c 表示常数。

(9)	(A) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t-0.1n)=c$	(B) $x(0.1n)=\begin{cases} c, & n=0 \\ 0, & n=\pm1,\pm2,\cdots \end{cases}$
	(C) $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t-10n)=c$	(D) $x(10n)=\begin{cases} c, & n=0 \\ 0, & n=\pm1,\pm2,\cdots \end{cases}$

7. 设四进制基带传输系统的信道带宽是 2kHz。按照奈奎斯特极限，该系统无 ISI 传输的最高比特速率是(10)kbit/s，对应的频带利用率是(11)bit/s/Hz。若采用滚降系数为 1/3 的升余弦频谱滚降，则无 ISI 传输的最高速率是(12)kbit/s，对应的频带利用率是(13)bit/s/Hz。

(10)(11)(12)(13)	(A) 3	(B) 4	(C) 6	(D) 8

8. 如果数字基带传输系统的设计遵循(14)准则，则可以实现(15)传输。

(14)	(A) MAP	(B) ML	(C) 奈奎斯特	(D) 维纳辛钦
(15)	(A) 无 ISI	(B) 无差错	(C) 无噪声	(D) 无失真

9. 均值为零的双极性 NRZ 信号通过调幅指数为 1 的 AM 调制器，输出是(16)信号；通过调频指数为 1 的 FM 调制器，输出是(17)信号；通过 DSB-SC 调制器，输出是(18)信号；先通过差分编码，再通过 DSB-SC 调制器，输出是(19)信号。这四种调制方式中，只能相干解调的是(20)，可以差分相干解调的是(21)。

(16)(17)(18)(19)(20)(21)	(A) OOK	(B) 2FSK	(C) BPSK	(D) DPSK

10. 给定 E_b/N_0，4FSK 的误比特率是误符号率的(22)倍，格雷映射的 QPSK 的误比特率近似是误符号率的(23)倍，非格雷映射的 QPSK 的误比特率近似是误符号率的(24)倍。

(22)(23)(24)	(A) 1/2	(B) 2/3	(C) 3/4	(D) 1

11. 设二进制数据独立等概、速率为 3kbit/s，则 OOK 的主瓣带宽是(25)，BSPK 信号的主瓣带宽是(26)kHz。采用最佳相干解调时，对于相同的误比特率目标，OOK 所需的 E_b/N_0 比 BPSK 高(27)dB。

(25)(26)(27)	(A) 2	(B) 3	(C) 6	(D) 8

12. 若 BPSK 的误比特率是 0.001，则 2DPSK 相干解调差分译码后的误比特率是(28)。

(28)	(A) 0.0005	(B) 0.001	(C) 0.002	(D) 0.003

13. 在数据速率 R_b 和滚降系数 α 都相同的条件下，QPSK 的(29)比 OQPSK 大。

(29)	(A) 包络起伏	(B) 码间干扰	(C) 频带利用率	(D) 误比特率

14. 设 BPSK 系统发送星座点 $x\in\{\pm1\}$，接收端判决输入是 $y=x+z$，其中 z 是与 x 独立的信道噪声。下列中的(30)是先验概率，(31)是后验概率，(32)是似然函数。若 x 先验等概，则当(33)时，x 也后验等概。

(30) (31) (32)	(A) $P(x=+1)$	(B) $p(y\|x=+1)$	(C) $P(x=+1\|y)$	(D) $P(x=+1)p(y\|x=+1)$
(33)	(A) $y=-1$	(B) $y=0$	(C) $y=+1$	(D) $y=z$

15. 某 16 进制调制系统的平均发送功率是 2 瓦，比特速率是 1Mbit/s，其符号间隔是 T_s=(34)微秒，比特间隔是 T_b=(35)微秒，平均符号能量是 E_s=(36)微焦耳，平均比特能量是 E_b=(37)微焦耳。

(34)(35)(36)(37)	(A) 1	(B) 2	(C) 4	(D) 8

16. 某 4ASK 系统通过 AWGN 信道发送 $x\in\{\pm3,\pm1\}$，接收端判决输入为 $y=x+z$，其中 $z\sim N(0,\sigma^2)$ 是与 x 独立的高斯噪声。假设接收端按 ML 准则判决，则当 $y<-2$ 时，判决输出为 $\hat{x}=$(38)；发送 $x=+3$ 条件下，$y<-2$ 的概率是(39)。

(38)	(A) -3	(B) -1	(C) $+1$	(D) $+3$
(39)	(A) $\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$	(B) $\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{3}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$	(C) $\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{5}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$	(D) $\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{7}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$

17. 假设各星座点等概出现，给定平均符号能量 $E_s=21$，则 8ASK、8PSK、8FSK 星座图中星座点之间的最小距离分别是(40)、(41)、(42)。

(40)(41)(42)	(A) 2	(B) $\sqrt{84}\sin\frac{\pi}{8}$	(C) $\sqrt{21}$	(D) $\sqrt{42}$

18.若 16QAM 系统的滚降系数为 1/3，数据速率为 12Mbit/s，则发送信号的带宽是(43)MHz，频带利用率是(44)bit/s/Hz。

(43)(44)	(A) 2	(B) 3	(C) 10/3	(D) 4

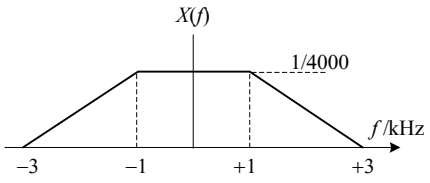
19. 矩形 16QAM 由两个正交的(45)构成，QPSK 由两个正交的(46)构成，2FSK 由两个(47)构成。

(45)(46)(47)	(A) OOK	(B) 2FSK	(C) BPSK	(D) 4ASK

20. 下列数字调制方式中，频带利用率最高的是(48)，抗噪声能力最强的是(49)，抗噪声能力最弱的是(50)。

(48)(49)(50)	(A) 8FSK	(B) 16ASK	(C) 16PSK	(D) 64QAM

二.（14 分）右图所示为某基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$。令 $M(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-nR_s)$。试：



(1) 求出能实现无 ISI 传输的最大符号速率 R_s 以及对应的频带利用率；

(2) 分别按 R_s = 2kBaud 和 3kBaud 画出 $M(f)$ 在 $|f|\le$ 3kHz 范围内的图形，并说明按该速率传输是否存在 ISI；

(3) 求系统的总体冲激响应 $x(t)$。

三.（12 分）解放 xx 岛需要通信保障。考虑 BPSK 调制通信系统。系统在每个比特周期T_{b}内等概发送$s_1(t)=2\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)$或$s_2(t)=-2\cos(2\pi f_{\mathrm{c}}t)$。信号通过无线信道传输，接收端 RF 电路输出是$r(t)=s_i(t)+n_{\mathrm{w}}(t)$（$i$=1,2），其中$n_{\mathrm{w}}(t)$是双边功率谱密度为$N_0/2$的高斯噪声。试：

(1) 画出最佳接收框图；

(2) 求发送$s_1(t)$条件下，判决器输入y的均值、方差、概率密度函数；

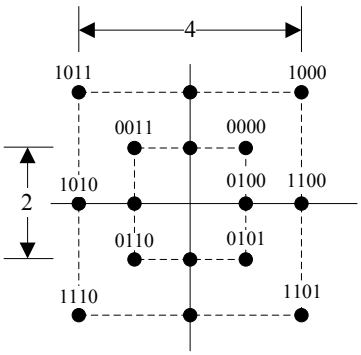
(3) 写出最佳判决门限及该系统发送的平均误比特率。

四.（12 分）某 16QAM 调制在归一化正交基下的星座图如右图所示。每个星座点对应 4 比特，比特映射符合格雷码规则。图中外侧正方形边长为 4，内侧正方形边长为 2。各星座点等概出现，并通过 AWGN 信道传输。试：

(1) 求平均符号能量，星座点之间的最小距离；

(2) 按 ML 判决准则，画出 1000、1100、0100、0000 四个星座点的判决域；

(3) 补齐图中所缺的 5 个星座点对应的 4 个比特。



五.（12 分）试为某卫星通信系统设计数字调制解调子系统。系统需求：ⓐ能通过15MHz 带宽实现 20Mbit/s 的数据流传输；ⓑ卫星系统要求低功耗、低复杂度、高可靠性。答题要求：（1）给出所设计的调制方式、符号速率、滚降系数；（2）画出收发框图；（3）简要说明你的设计能支撑前述ⓐ ⓑ两点系统需求。